

3. Développements limités

3.1. La formule de Taylor. — Soit $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, une fonction polynomiale. Si $a_n \neq 0$, on dit que p est de degré n . Alors p est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et on montre par récurrence que pour tout $k \geq 0$ on a

$$a_k = \frac{p^{(k)}(0)}{k!}.$$

Définition 3.1. — Si $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est n fois dérivable, on définit son polynôme de Taylor d'ordre n au point $c \in D$ par

$$T_n f(x; c) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2}(x-c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n.$$

Exemple. — Soit $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, une fonction polynomiale. Alors pour tout $k \geq 0$ on a

$$T_k p(x; 0) = a_0 + \dots + a_k x^k$$

où on pose $a_k = 0$ pour $k > n$. Autrement dit, $T_k p(x; 0)$ est le polynôme $p(x)$ tronqué à l'ordre k .

Exemple. — Pour tout $n \geq 0$ on a

$$T_n \exp(x; 0) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}.$$

Théorème 3.2. — Soit $f \in \mathcal{C}^n([c, x])$ et supposons que $f^{(n)}$ est dérivable sur $]c, x[$. Alors il existe $\xi_x \in]c, x[$ tel que

$$f(x) = T_n f(x; c) + \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x-c)^{n+1}.$$

Démonstration. — Définissons une fonction auxiliaire $g_\lambda: [c, x] \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$g_\lambda(t) := f(x) - f(t) - f'(t)(x-t) - \dots - \frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x-t)^n - \lambda \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$.

D'après les hypothèses sur f , la fonction g_λ est continue sur $[c, x]$ et dérivable sur $]c, x[$ avec

$$g'_\lambda(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n + \lambda \frac{(x-t)^n}{n!}.$$

De plus, on a $g_\lambda(x) = 0$.

Choisissons le réel λ tel que $g_\lambda(c) = 0$. Dans ce cas, on peut appliquer le théorème de Rolle à g_λ afin de conclure qu'il existe $\xi_x \in]c, x[$ tel que

$$0 = g'_\lambda(\xi_x) = -\frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{n!} (x-\xi_x)^n + \lambda \frac{(x-\xi_x)^n}{n!}.$$

Par conséquent, nous avons $\lambda = f^{(n+1)}(\xi_x)$. En remplaçant λ par $f^{(n+1)}(\xi_x)$ et en évaluant g_λ en $t = c$ on obtient donc

$$0 = g_\lambda(c) = f(x) - f(c) - f'(c)(x-c) - \dots - \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n - f^{(n+1)}(\xi_x) \frac{(x-c)^{n+1}}{(n+1)!},$$

ce qui achève la preuve. $\square$

Par la suite nous voulons appliquer la formule de Taylor au calcul de limites. Pour cela, l'observation suivante sera très utile.

Proposition 3.3. — Soit $f \in \mathcal{C}^n([c, x])$ et supposons que $f^{(n)}$ est dérivable sur $]c, x[$. Supposons de plus que $f^{(n+1)}$ est bornée dans un voisinage de c . Alors il existe une fonction $\varphi: [c, x] \rightarrow \mathbb{R}$ continue en c telle que

$$f(x) - T_n f(x; c) = \varphi(x)(x - c)^n \quad \text{avec } \varphi(c) = 0.$$

Démonstration. — Posons

$$\varphi(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}(x - c)$$

et remarquons que $\lim_{x \rightarrow c} \varphi(x) = 0$ puisque $f^{(n+1)}$ est bornée dans un voisinage de c . $\square$

3.2. Développements limités. — Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, soit $c \in I$ et soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en c .

Définition 3.4. — Nous disons que f possède un développement limité à l'ordre $n \geq 0$ au point c s'il existe un polynôme $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ tel que

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - p(x - c)}{(x - c)^n} = 0.$$

Supposons que f possède un développement limité d'ordre n au point c avec le polynôme $p(x)$. Dans ce cas, nous pouvons définir une fonction $\varepsilon: I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en c par

$$\varepsilon(x) := \begin{cases} \frac{f(x) - p(x - c)}{(x - c)^n} & \text{si } x \neq c \\ 0 & \text{si } x = c \end{cases}.$$

Alors pour tout $x \neq c$ nous avons

$$(3.1) \quad f(x) = p(x - c) + (x - c)^n \varepsilon(x).$$

Puisque f est continue en c , l'identité (3.1) est aussi vraie pour $x = c$. Désormais nous appelons (3.1) un développement limité de f à l'ordre n au point c .

Proposition 3.5. — Si la fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ possède un développement limité à l'ordre n au point $c \in I$, alors ce développement est unique. Par conséquent, nous pourrions parler **du** développement limité de f à l'ordre n au point c .

Démonstration. — Il suffit de montrer ce résultat pour $c = 0$. Supposons que f possède deux développements limités à l'ordre n au point 0, c'est-à-dire que l'on peut écrire

$$f(x) = p_1(x) + x^n \varepsilon_1(x) = p_2(x) + x^n \varepsilon_2(x),$$

où $p_1(x)$ et $p_2(x)$ sont des polynômes de degré inférieur ou égal à n et où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_j(x) = 0$ pour $j = 1, 2$. Par conséquent, on obtient

$$\frac{p_1(x) - p_2(x)}{x^n} = \varepsilon_2(x) - \varepsilon_1(x)$$

pour tout $x \in I \setminus \{0\}$; il s'ensuit que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{p_1(x) - p_2(x)}{x^n} = 0.$$

Or, comme $p_1(x) - p_2(x)$ est de degré inférieur ou égale à n , ceci est possible seulement si $p_1(x) - p_2(x) = 0$. $\square$

Remarque. — Une fonction f définie dans un voisinage de c possède le développement limité à l'ordre n au point c si et seulement si la fonction donnée par $x \mapsto f(x + c)$ possède le développement limité à l'ordre n au point 0. Dans ce cas, écrivons

$$f(x + c) = p(x) + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0,$$

pour x proche de 0. En remplaçant x par $x - c$ on obtient

$$f(x) = p(x - c) + (x - c)^n \varepsilon(x - c) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow c} \varepsilon(x - c) = 0$$

pour x proche de c .

Exemple. — Le développement limité de $\exp$ à l'ordre n en 0 est

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x),$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. Pour $c \in \mathbb{R}$ on obtient donc à l'aide de la remarque précédente le développement limité de $\exp$ à l'ordre n au point c comme

$$e^{x+c} = e^c e^x = e^c + e^c x + \frac{e^c x^2}{2} + \cdots + \frac{e^c x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x),$$

ce qui donne

$$e^x = e^c + e^c(x - c) + \frac{e^c(x - c)^2}{2} + \cdots + \frac{e^c(x - c)^n}{n!} + (x - c)^n \tilde{\varepsilon}(x)$$

avec $\lim_{x \rightarrow c} \tilde{\varepsilon}(x) = 0$.

Exercice 23. — Soit $f(x) = p(x) + x^n \varepsilon(x)$ un développement limité. Montrer que, si f est paire (ou impaire), alors le polynôme $p(x)$ est aussi paire (ou impaire).

Exercice 24. — Soit f une fonction ayant le développement limité à l'ordre n au point $c = 0$

$$f(x) = p(x) + x^n \varepsilon(x).$$

Montrer que pour tout $0 \leq k \leq n$ le développement limité de f à l'ordre k au point $c = 0$ est

$$f(x) = T_k p(x; 0) + x^k \tilde{\varepsilon}(x).$$

Théorème 3.6. — Toute fonction $f \in \mathcal{C}^n(I)$ a pour développement limité d'ordre n au point $a \in I$

$$f(x) = T_n f(x; a) + (x - a)^n \varepsilon(x).$$

Démonstration. — D'après le Théorème 3.2 il existe $c_x \in]a, x[$ tel que

$$f(x) = T_{n-1} f(x; a) + \frac{f^{(n)}(c_x)}{n!} (x - a)^n = T_n f(x; a) + \left(\frac{f^{(n)}(c_x)}{n!} - \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \right) (x - a)^n.$$

Posons $\varepsilon(x) := \frac{f^{(n)}(c_x)}{n!} - \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$. Quand x tend vers a , alors c_x tend vers a aussi. Par conséquent, la continuité de $f^{(n)}$ implique que $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$. $\square$

Comme le montre l'exemple suivant, une fonction peut avoir un développement limité à l'ordre 2 sans que sa dérivée seconde existe !

Exemple. — Définissons $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x) := \begin{cases} x^3 \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Alors f' n'est pas dérivable en 0 tandis que le développement limité de f à l'ordre 2 en 0 est $f(x) = x^2 \varepsilon(x)$.

3.3. Développements limités usuels. — Notons quelques développements limités au point $c = 0$.

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x) \\
 \operatorname{ch}(x) &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \\
 \operatorname{sh}(x) &= x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + x^{2n} \varepsilon(x) \\
 \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} \pm \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x) \\
 \sin(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \pm \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + x^{2n} \varepsilon(x) \\
 \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^n \varepsilon(x) \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \pm \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + x^n \varepsilon(x)
 \end{aligned}$$

3.4. Opérations sur les développements limités. — Soit f et g deux fonctions définies dans un voisinage d'un réel c . Dans cette section nous allons décrire comment, connaissant les développements limités des fonctions f et g , on trouve les développements limités de $f + g$, fg et $f \circ g$.

Désormais nous supposons que les développements limités à l'ordre n au point $c = 0$ des deux fonctions f et g sont

$$f(x) = p_f(x) + x^n \varepsilon_f(x) \quad \text{et} \quad g(x) = p_g(x) + x^n \varepsilon_g(x),$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_g(x) = 0$.

Proposition 3.7. — Le développement limité de leur somme $f + g$ à l'ordre n au point $c = 0$ est

$$(f + g)(x) = p_f(x) + p_g(x) + x^n \varepsilon(x).$$

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ le développement limité de λf à l'ordre n au point $c = 0$ est

$$(\lambda f)(x) = \lambda p_f(x) + x^n \varepsilon(x).$$

Exercice 25. — Démontrer cette proposition.

Proposition 3.8. — Le développement limité de leur produit fg à l'ordre n au point $c = 0$ est

$$(fg)(x) = T_n(p_f p_g)(x; 0) + x^n \varepsilon(x).$$

Démonstration. — Écrivons

$$f(x) = p_f(x) + x^n \varepsilon_f(x) \quad \text{et} \quad g(x) = p_g(x) + x^n \varepsilon_g(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_g(x) = 0$.

Alors, on calcule

$$f(x)g(x) = p_f(x)p_g(x) + x^n(p_f(x)\varepsilon_g(x) + p_g(x)\varepsilon_f(x) + x^n\varepsilon_f(x)\varepsilon_g(x)).$$

Comme la fonction $p_f p_g$ est polynomiale, elle a pour développement limité à l'ordre n au point $c = 0$

$$p_f(x)p_g(x) = T_n(p_f p_g)(x; 0) + x^n \varepsilon_3(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_3(x) = 0$. En remplaçant ce terme, on obtient

$$f(x)g(x) = T_n(p_f p_g)(x; 0) + x^n \varepsilon(x),$$

où $\varepsilon(x) := \varepsilon_3(x) + p_f(x)\varepsilon_g(x) + p_g(x)\varepsilon_f(x) + x^n\varepsilon_f(x)\varepsilon_g(x)$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$, la preuve est complète. $\square$

Proposition 3.9. — Supposons que $g(0) = 0$. Alors le développement limité de la composée $f \circ g$ à l'ordre n au point $c = 0$ est

$$(f \circ g)(x) = T_n(p_f \circ p_g)(x; 0) + x^n \varepsilon(x).$$

Démonstration. — Dans un premier temps, montrons ce résultat pour $n = 0$. Dans ce cas, les polynômes p_f et donc $p_f \circ p_g$ sont constant, ce qui implique

$$p_f \circ p_g(x) = f(0) = T_0(p_f \circ p_g)(x; 0).$$

Comme $g(0) = 0$, on a $f(0) = f \circ g(0)$. Puisque $f \circ g$ est continue, on obtient bien $f \circ g(x) = T_0(f \circ g)(x; 0) + \varepsilon(x)$ où $\varepsilon(x) = f \circ g(x) - f \circ g(0)$.

Traisons maintenant le cas $n \geq 1$ et écrivons

$$f(x) = p_f(x) + x^n \varepsilon_f(x) \quad \text{et} \quad g(x) = p_g(x) + x^n \varepsilon_g(x),$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_g(x) = 0$. Par conséquent on obtient

$$f \circ g(x) = p_f(g(x)) + g(x)^n \varepsilon_f(g(x)).$$

Notons de plus que

$$p_f(g(x)) = a_n g(x)^n + a_{n-1} g(x)^{n-1} + \cdots + a_1 g(x) + a_0$$

où $p_f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$. D'après les règles de calcul pour le développement limité d'une somme et d'un produit déjà établies ci-dessus, on obtient

$$p_f(g(x)) = T_n(a_n p_g(x)^n + \cdots + a_1 p_g(x) + a_0)(x; 0) + \varepsilon_3(x) x^n = T_n(p_f \circ p_g)(x; 0) + \varepsilon_3(x) x^n$$

comme développement limité de $p_f \circ g$ à l'ordre n au point $c = 0$.

Comme $g(0) = 0$, le terme constant de p_g est zéro et donc on a

$$g(x) = b_n x^n + \cdots + b_1 x + x^n \varepsilon_g(x) = x h(x)$$

où $h(x) := b_1 + \cdots + b_n x^{n-1} + \varepsilon_g(x) x^{n-1}$ vérifie $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = b_1$. Il s'ensuit que $g(x)^n = x^n h(x)^n$ et par conséquent $g(x)^n \varepsilon_f(g(x)) = x^n h(x)^n \varepsilon_f(g(x))$. Notons $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_f(g(x)) = 0$. Ceci implique

$$g(x)^n \varepsilon_f(g(x)) = x^n \varepsilon_4(x),$$

où $\varepsilon_4(x) := h(x)^n \varepsilon_f(g(x))$ vérifie $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_4(x) = 0$. On en déduit

$$f \circ g(x) = T_n(p_f \circ p_g)(x; 0) + x^n (\varepsilon_3(x) + \varepsilon_4(x)),$$

ce qui achève la preuve. $\square$